

Projekt II: Analyse der zeitlichen und räumlichen Klimaunterschiede in NRW

Jakub Marczak, Ganeisraaj Kathiravan

18. Mai 2026

- ① Datensatz
- ② Datenaufbereitung
- ③ Zentrale Ergebnisse
 - Zeitliche Analyse
 - Räumliche Analyse
 - Adiabatischer Effekt
- ④ Zusammenfassung

- 6 Stationen in Städten an der Ruhr
- Variablen
 - Jahr
 - Mitteltemperatur [$^{\circ}\text{C}$]
 - jährlich
 - halbjährlich (Sommer, Winter)
 - saisonale (Frühling, Sommer, Herbst, Winter)
 - monatlich



- -999999 mit NA ersetzt
- Alle Temperaturen fallen in ein physikalisch plausibles Spektrum für NRW
- Es gibt nicht viele und keine stark abweichenden Ausreißer
- Bewusstes Ignorieren



Zentrale Ergebnisse

Zeitliche Analyse

- Gewählte Station: Essen
 - 1950 - 1980
 - 1990 - 2020
- Gewählter Test: Welch t-Test
 - $H_0: \mu_1 \geq \mu_2$
 - $H_1: \mu_1 < \mu_2$
 - μ_1 : Mittlere Temp. erster Zeitraum
 - μ_2 : Mittlere Temp. zweiter Zeitraum
- Vorangegangener F-Test

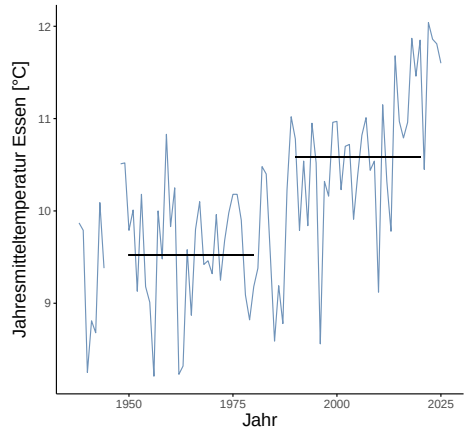


Abbildung: Zeitreihe von Klimaunterschieden Essens mit Durchschnitt.

- Zeitraum: 1950 - 1995
- $\forall$ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt

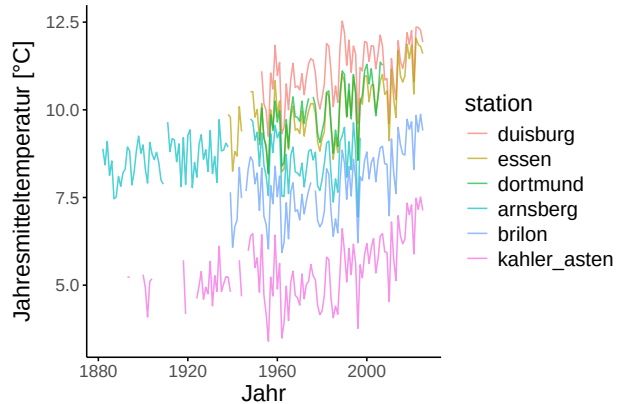


Abbildung: Zeitreihen von Temperaturen der Klimastationen.

- Zeitraum: 1950 - 1995
- $\forall$ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt
- $\text{annual} \sim \text{station}$
- p-Wert $< 2.2\text{e-}16$ ***
- mindestens zwei Gruppen unterscheiden sich

- Zeitraum: 1950 - 1995
- $\forall$ Stationen: Beobachtungen relativ vollständig
- Gruppenvergleich mittels ANOVA- und Tukey-Test
 - Normalitätsannahme annähernd erfüllt
- Welche Gruppen unterscheiden sich signifikant voneinander?
- Tukey-HSD-Test prüft einzelne Gruppenpaare
- fast alle Gruppen $p \approx 0$: hochsignifikanter Klimaunterschied
- Dortmund - Essen kein signifikanter Unterschied, $p = 0.99$

Adiabatischer Effekt

- $\text{annual} \sim \text{elevation}$
 - p-Wert $< 2.2\text{e-}16$ ***
 - $y = 10.78 - 0.0065x_1$
- $\text{annual} \sim \text{elevation} + \text{station}$
 - p-Wert $< 2.2\text{e-}16$ ***
 - $y = 10.78 - 0.0071x_1$
- Adiabatischer Effekt erklärt räumliche Klimaunterschiede wesentlich
- Regressionsmodelle
 - Modell 1: $\text{annual} \sim \text{elevation}$
 - Modell 2: $\text{annual} \sim \text{elevation} + \text{station}$
- ANOVA-Test zum Vergleich beider Modelle
 - Modell 2 erklärt mehr Varianz als Modell 1

Adiabatischer Effekt

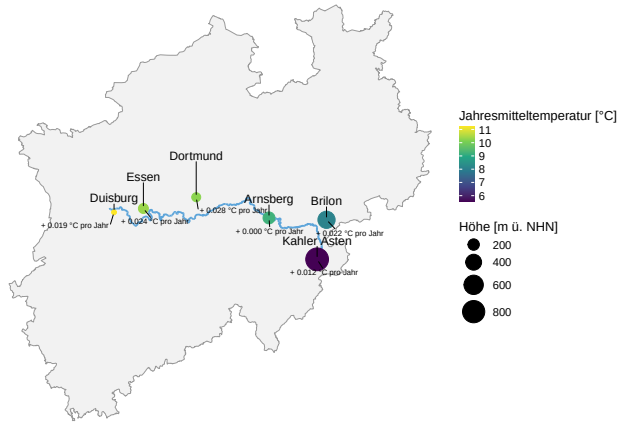


Abbildung: Landkarte des adiabatischen Effekts.

